# 第2階段：重新部署資源、並淘汰AFF EsceeA700或FAS9000節點1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/relocate_non_root_aggr_and_nas_data_lifs_node1_node2.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

第2階段：重新部署資源、並淘汰AFF EsceeA700或FAS9000節點1 . . . . . 1
將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2 . . . . . 1
重新部署故障或被否決的集合體 . . . . . 2
淘汰節點1 . . . . . 3
netboot node1 . . . . . 7

# 第2階段：重新部署資源、並淘汰AFF EsceeA700或FAS9000節點1

## 將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2

您AFF 必須先將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點1移至節點2、然後才能將節點1的資源還原回AFF 執行於NetApp A900或FAS9500系統上的節點1上、才能將節點1取代為使用NetApp處理器A900或FAS9500控制器和NVRAM模組的節點1。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。您不需要在升級期間移動SAN LIF來維持叢集或服務健全狀況。當您將節點1上線作為AFF E4A900或FAS9500系統之後、您必須確認該等生命段是否正常、並位於適當的連接埠上。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

   「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node2_-state offline」

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

   與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stue-admin up」

# 重新部署故障或被否決的集合體

## 如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或視需要覆寫檢查結果或目的地檢查。

由於錯誤、重新配置作業將會暫停。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   「torage Aggregate regate regate regulationstart -node_node1_-destate *node2*-aggregate-list *aggr_name* -ne-控制 器升級true」

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 壓倒一切的否決檢查 | 使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -aggregate-list *aggr_list*-ne-控制 器升級true -override-etoes true」 |
| 覆寫目的地檢查 | 使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -aggregate-list *aggr_list*-ne-控制 器升級true -override-etoes true -override-dest-checkstrue」 |

# 淘汰節點1

若要淘汰節點1、請繼續執行自動化作業、以停用與節點2的HA配對、並正確關閉節點1。您稍後必須從AFF 節點1機箱中移除EscoreA700或FAS9000控制器和NVRAM模組、然後在AFF 節點1上安裝EsceA900或FAS9500控制器和NVRAM模組。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   節點1完全停止後、node1應位於loader>提示字元。若要查看Loader>提示、請連線至node1的序列主控台。

## 移除**AFF** 功能不整的**A700**或**FAS9000**控制器和**NVRAM**模組

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。由於節點1和節點2位於同一個機箱中、並由相同的電源供應器組供電、因此請勿關閉機箱電源。您必須小心、只移除節點1控制器模組和節點1 NVRAM模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

如果您尚未接地、請正確接地。

### 移除**AFF** 「功能不整」或「**FAS9000**」控制器模組

請使用下列程序移除AFF 不適用的A700或FAS9000控制器模組。

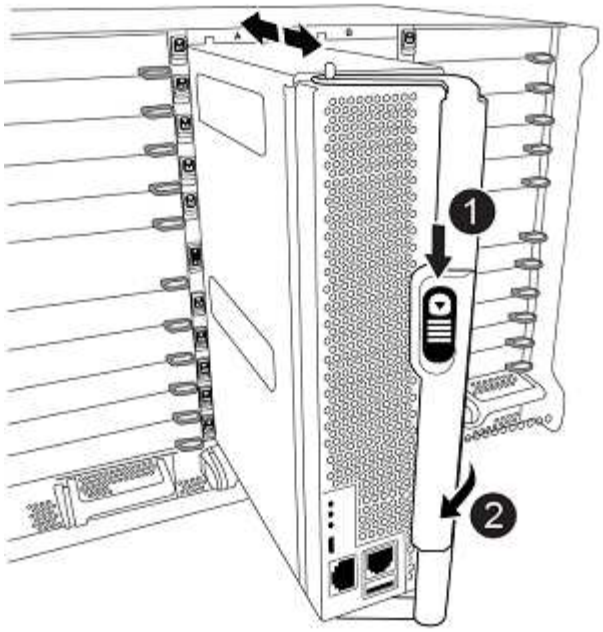
步驟

1. 從節點1移除控制器模組之前、請先從節點1控制器模組拔下主控台纜線（如果有）和管理纜線。

   > 當您在節點1上工作時、只能從節點1移除主控台纜線和e0M纜線。在此過程中、您不得移除或變更節點1或節點2上的任何其他纜線或連線。

2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。

   a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。



| | |
|---|---|
| ❶ | CAM握把釋放鈕 |
| ❷ | CAM握把 |

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

移除**AFF** 「功能不整」或「**FAS9000 NVRAM**模組」

請使用下列程序移除AFF 不含功能的A700或FAS9000 NVRAM模組。

> FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF

步驟

1. 從節點1的插槽6中解除鎖定並移除NVRAM模組。

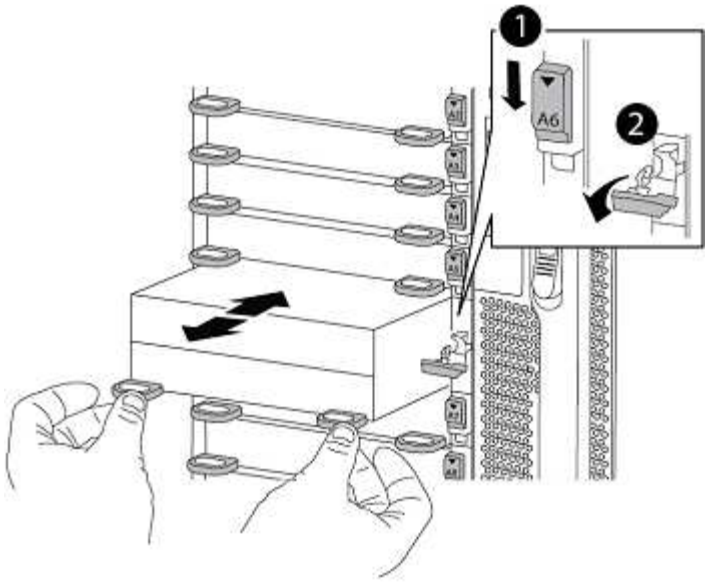
   a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

      CAM按鈕會從機箱移出。

   b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

      NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

   c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。




| | |
|---|---|
| 1 | I/O CAM栓鎖有編號和編號 |
| 2 | I/O鎖定完全解除鎖定 |

## 在**AFF** 節點**1**上安裝**E4A900**或**FAS9500 NVRAM**和控制器模組

您必須在AFF 節點1上安裝您收到的用於升級的EsceA900或FAS9500 NVRAM和控制器模組。

- 請勿將coredump裝置從AFF ESIEA700 NVRAM模組移至AFF ESIEA900 NVRAM模組。
- 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。

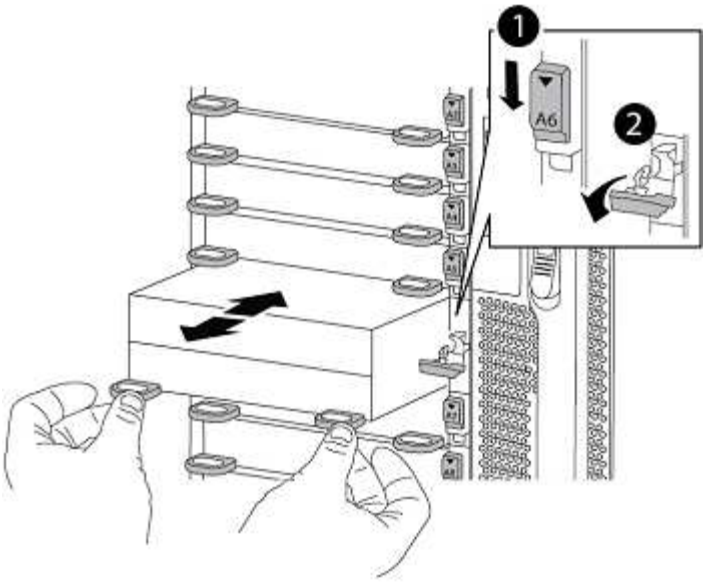
如果您尚未接地、請正確接地。

### 安裝**AFF** 「**FASA900**」或「**FAS9500 NVRAM**」模組

請使用下列程序、將AFF E4A900或FAS9500 NVRAM模組安裝在節點1的插槽6中。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。




| | |
|---|---|
| 1 | I/O CAM栓鎖有編號和編號 |
| 2 | I/O鎖定完全解除鎖定 |

在**AFF** 節點**1**上安裝**E4A900**或**FAS9500**控制器模組。

請使用下列程序、在AFF 節點1中安裝E4A900或FAS9500控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱的開啟A、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

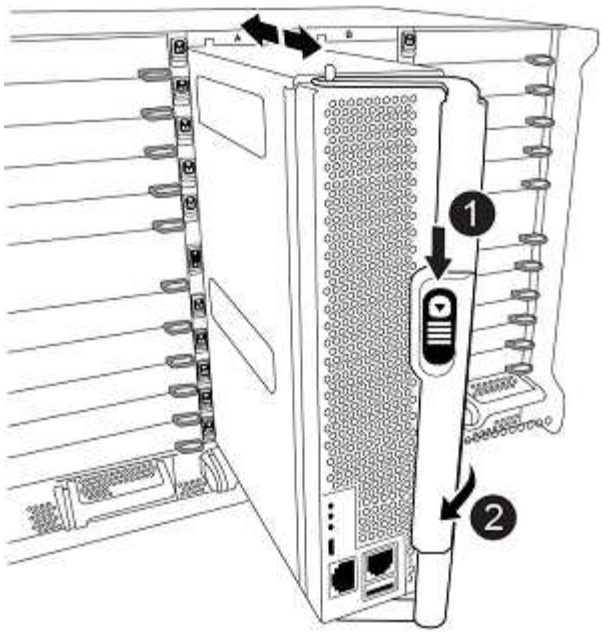
2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

   由於機箱已開機、因此節點1會在完全就位後、立即啟動BIOS初始化、然後自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。



| | |
|---|---|
| ❶ | CAM處理鎖定鎖定 |
| ❷ | CAM握把處於解除鎖定位置 |

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node1會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

   「預設值」

7. 儲存預設環境變數設定：

   「aveenv」

# netboot node1

交換相應AFF 的E4A900或FAS9500節點1控制器和NVRAM模組之後、您必須使用netboot node1。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備網路開機時、您必須在ONTAP 系統可以存取的網路伺服器上新增一份《支援》9開機映像。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查ONTAP 安裝在AFF 架構套件上的支援媒體版本、例如：在不支援支援更新的支援基礎架構成本的支援基礎架構成本。ONTAP AFF ONTAP AFF您可以在開機功能表中執行netboot、然後執行wappeconfig命令來設定映像。如果控制器模組先前曾在另一個叢集中使用、則「wifeconfig」命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

> 您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱 "NetApp知識庫文章：如何使用boot_recovery loader_command來安裝ONTAP 還原、以進行系統的初始設定"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。
2. [[netboot_node1_step2]_NetApp ONTAP Support Sites_的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ontap_version >_image.tgz」檔案儲存在網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

| 如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是... | 然後... |
|---|---|
| 執行中 | 在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」 |
| 未執行 | 在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線：「ifconfige0M -addr=*filer_addr*-mask=*netmask*-gateway_-dns =*dns _addr*-domain=*dns _domain*`*filer_addr*」是儲存系統的IP位址。「網路遮罩」是儲存系統的網路遮罩。「*gateway*」是儲存系統的閘道。'*DNs_addr*'是網路上名稱伺服器的IP位址。此參數為選用項目。「DNS網域名稱服務」（DNS）網域名稱。此參數為選用項目。<br>> 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。 |

6. 在節點1上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   > 請勿中斷開機。

7. 請等待AFF 執行於EscoreA900或FAS9500控制器模組上的節點1開機、並顯示開機功能表選項、如下所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   > 請忽略下列訊息：「HA配對不支援不中斷升級此程序」。本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。
   >
   > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態：

a. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

12. 從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點在維護模式和命令提示字元「*>」停止為止。

13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

15. 驗證「ha-config」設定：

《ha-config show》

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

16. 停止節點1：

《停止》

node1應在載入程式提示下停止。

17. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

'日期'

18. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

「如何日期」

19. 如有必要、請在節點1上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

    在節點1上設定對應的UTC日期。

20. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

21. 如有必要、請在節點1上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

    在節點1上設定對應的UTC時間。

22. 在節點1上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    您可以從節點2上的「節點show -node2_」命令輸出取得node2系統ID。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

23. 在node1上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」：

    《prontenv合作夥伴sysid》

    對於node1、「合作夥伴sysid」必須是node2。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。